03 有限差分：让误差随步长排成数列

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：从 Taylor 推出误差阶，而不是看到误差曲线后才猜算法。用时约 90 分钟。前置：第 02 篇。此处是在已知价格函数上 bump 参数求 Greeks；它不同于用有限差分网格求解 BS PDE。

1. 从同一张 Taylor 表开始

固定其他参数，记 $f(x)=C(x)$。在平滑区域，写出

$$f(x+jh)=f+jhf'+\frac{j^2h^2}{2}f''+\frac{j^3h^3}{6}f^{(3)}+\frac{j^4h^4}{24}f^{(4)}+O(h^5).$$

右侧所有导数都在 x 处。取 $j=1,2,-1$，就能得到原作业的两种前向公式与常用中心公式。$f^{(k)}$ 表示 k 阶导数。

2. 一阶差分

前向差分先相减再除以 h：

$$D_f(h)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'+\frac{h}{2}f''+\frac{h^2}{6}f^{(3)}+O(h^3).$$

首个误差是 $O(h)$
，所以步长减半时，在截断主导区误差应约缩小一半。中心差分的奇对称相减会消掉偶数项：

$$D_c(h)=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}=f'+\frac{h^2}{6}f^{(3)}+O(h^4).$$

它的首个误差是 $O(h^2)$。更高阶需要更好的对称或权重组合，不是仅凭“使用更多价格点”自动获得。

纸笔停顿 A：把 $f(x+h)$ 和 $f(x-h)$ 写到四次项，标出中心公式为什么不含 hf''。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

两边的 $f,h^2f''/2,h^4f^{(4)}/24$ 相减消失，留下 $2hf'+h^3f^{(3)}/3$。除以 $2h$ 就得到上式。

3. 原作业的 Gamma 是前向三点

注意它并不是中心二阶差分。将 $j=2,1,0$ 的三行分别乘 $1,-2,1$：

$$G_f(h)=\frac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}=f''+hf^{(3)}+\frac{7h^2}{12}f^{(4)}+O(h^3).$$

原作业的 gamma_forward 是 $O(h)$。中心二阶差分则是

$$G_c(h) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f'' + \frac{h^2}{12} f^{(4)} + O(h^4).$$

纸笔停顿 B：独立计算前向 Gamma 中三次、四次项的系数。提示：$2^k - 2$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

三次项为 $(8-2)/6 = 1$，除以 h^2 后是 $hf^{(3)}$；四次项为 $(16-2)/24 = 7/12$。一次项与常数项相消，二次项留下 f''。

4. 浮点相减怎样放大误差？

设计算出来的每个价格为 $\hat{f}_j = f(x+jh) + \eta_j$，其中 $|\eta_j| \le \varepsilon M$。$M$ 是价格计算的绝对误差尺度，未必等于很小的最终价格；深 ITM/OTM、价格公式相消时，应考虑中间项和定价算法的误差。

前向 Delta 的误差扰动为 $(\eta_1 - \eta_0)/h$，绝对值上界为 $2\varepsilon M/h$。前向 Gamma 的扰动为 $(\eta_2 - 2\eta_1 + \eta_0)/h^2$，上界为 $4\varepsilon M/h^2$。

$$E(h) \lesssim ah^p + \frac{b\varepsilon M}{h^k}.$$

这里 p 是截断阶，k 是求导阶。第一项随 h 变小而下降，第二项反而上升。还可能发生 $x+h$ 舍入成 x，使 bump 消失。

float64 中 eps 约为 2.22×10^{-16}，最近舍入的 unit roundoff 为它的一半。下文只分析数量级，记为 ε，不把两个概念混成精确常数。

对误差模型求导、令导数为零，得到

$$h_*^{p+k} = \frac{kb\varepsilon M}{pa}.$$

估计量	p	k	忽略尺度常数后的步长幂律
前向 Delta	1	1	$\varepsilon^{1/2}$
中心 Delta	2	1	$\varepsilon^{1/3}$
前向 Gamma	1	2	$\varepsilon^{1/3}$
中心 Gamma	2	2	$\varepsilon^{1/4}$

这些幂律必须经过量纲缩放：h 有标的价格单位，不能把 $\varepsilon^{1/4}$ 直接当美元步长。在近到期 ATM，上一篇的局部宽度 $L = S\sigma\sqrt{T}$ 提供一个初始尺度，但最终仍须扫描验证。

纸笔停顿 C：如果把 h 再缩小十倍，Gamma 的舍入放大项变为多少倍？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

约 100 倍，不是 10 倍，因为分母是 h^2。

5. 用数列判断是否进入渐近区

设 $h_n = h_0/2^n$，$E_n = |G(h_n) - \Gamma_{ref}|$。定义

$$R_n = \frac{E_n}{E_{n+1}}, \quad p_n = \frac{\log R_n}{\log 2}.$$

若 $E_n \sim c h_n^p$ 且 $c \neq 0$，则 $R_n \to 2^p$：一阶对应 2，二阶对应 4，四阶对应 16。进入舍入主导区后这个模式会破坏。误差恰为 0、参考有偏差或领先系数为 0 时，不能盲目计算这个比率。

Richardson 也由同一个式子推出。如果 $G(h) = g + ah^p + O(h^{p+1})$，则

$$G_R(h) = \frac{2^p G(h/2) - G(h)}{2^p - 1}$$

会消去领先误差。它也会组合两次计算的噪声，所以只有在截断主导区才有可靠收益。

6. 按原作业完整做一次实验

场景 1 为 $(100, 100, 0, 0, 0.2, 1)$；场景 2 为 $(100, 100, 0, 0, 0.01, 1/365)$，元组顺序固定为 (S, K, r, q, σ, T)。

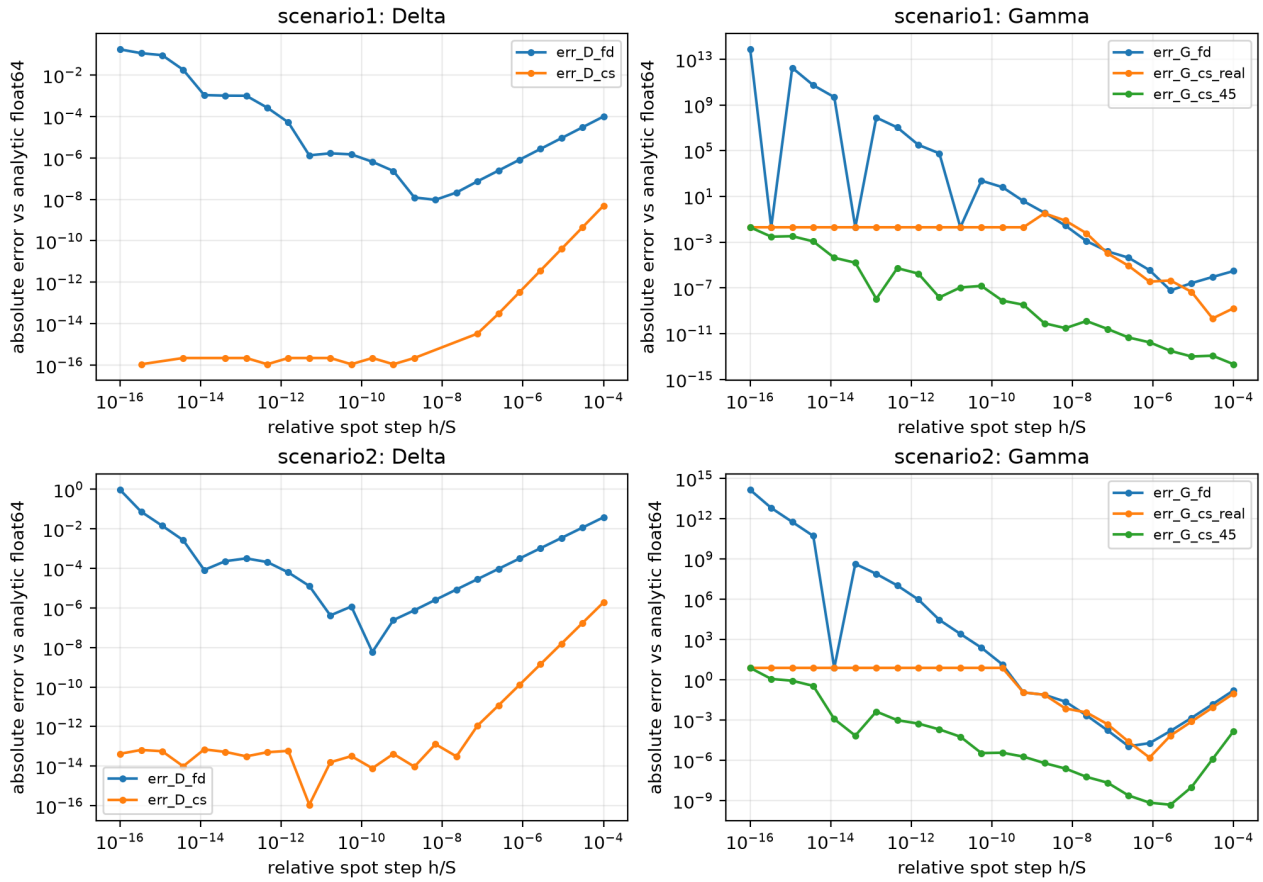
取 24 个对数均匀的 $h_{rel} \in [10^{-16}, 10^{-4}]$，绝对步长 $h = S h_{rel}$。计算解析 Delta/Gamma、前向 Delta/Gamma、CS Delta、CS 实部 Gamma、45° Gamma。当前使用 order=3，P2 对照应单独写明。

原作业要求的 CSV 精确表头是一行，展示时可以换行：

h_rel,h,Delta_analytic,Delta_fd,Delta_cs,err_D_fd,err_D_cs,Gamma_analytic,

Gamma_fd,Gamma_cs_real,Gamma_cs_45,err_G_fd,err_G_cs_real,err_G_cs_45

err 均为对应数值估计与解析 float64 参考的绝对差。例如 $err_G_fd = |\Gamma_{fd} - \Gamma_{analytic}|$。不能把这个误差自动解读为相对真值的精确误差。



原作业两个场景的误差曲线

图由教学脚本调用现有 Python 内核重新计算，包含全部五种数值估计；CS CDF 为 P3。误差为零的点在对数图上省略，不把零替换成一个伪造的正误差。生产函数未作修改。

当前教学运行的 Gamma 对照摘要如下。它是这 24 个步长中的结果；尤其场景 1 的 45° 最小误差出现在扫描上界，不能据此声称已经定位连续意义的最优步长。

场景 / 方法	网格最小绝对误差	对应 h/S
1 / 前向 FD	5.9720e-8	2.7213e-6
1 / CS-real	2.1223e-10	3.0079e-5
1 / 45° P3	2.0935e-14	1.0000e-4
2 / 前向 FD	1.0972e-5	2.4621e-7
2 / CS-real	1.5641e-6	8.1855e-7
2 / 45° P3	4.7610e-10	2.7213e-6

本次五种方法在两个场景的全部网格值均有限，但“小到不能分辨”的 Gamma 可以返回 0，而非 NaN。有限值检查通过不能代替精度检查。以上扫描只是原作业场景，不能代表整个参数域的排序。

纸笔停顿 D：先不看曲线，画出你预测的 FD Gamma
误差轮廓，标注“大步长截断主导”和“小步长舍入主导”。再解释场景 2 的变化。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 D 答案

误差通常呈谷形，但有限网格下会有锯齿、局部抵消和平台，未必光滑。场景 2 的价格曲率集中在小范围，截断系数和最优尺度都改变。一个场景找到的最佳 h 不能无条件用于另一个场景。

7. 原作业交付清单，转成学习验收

1. 源码能定位到解析 Delta/Gamma、前向 FD、复数价格、CS Delta 和两种 CS Gamma。入口见课程首页。

2. 两个场景各一份 CSV，24 行与上述表头，有限值/NaN/Inf 分开统计。

3. 每个场景各有 Delta 与 Gamma 误差图；统计 max、median、p99，并单独报告最佳步长与最佳误差。全网格 median 不是最优算法的精度。

4. 报告准确度排序、步长敏感性、两个场景差别、异常和原因。先描述观察，再用截断/舍入模型解释。

5. 给出方法与步长建议。普通 BS 生产计算优先使用解析 Greeks；数值方法用于独立核验或没有解析式的模型。不要把一个扫描点误差为零写成“无差”。

课程脚本输出 scenario1.csv、scenario2.csv、error_summary.csv 至 artifacts/bs-math/；原作业正式扫描入口仍为 experiments/assignment/black_scholes_sweep.py。下一篇解释图里的两种 complex-step Gamma 为什么并不具有同一种稳定性。

8. 扩展：把离散 Greeks 放回 BS 扩散方程

前面是在闭式价格上求导。若没有闭式解，也能在整个 Spot/期限网格上求价格。取均匀 Spot 网格 $S_i = i\delta S$，从到期收益 V_i^0 沿剩余期限 τ 向前推进。中心差分直接给出网格 Greeks：

$$\Delta_i^n \approx \frac{V_{i+1}^n - V_{i-1}^n}{2\delta S}, \quad \Gamma_i^n \approx \frac{V_{i+1}^n - 2V_i^n + V_{i-1}^n}{(\delta S)^2}.$$

代入第 01 篇的 V_τ 方程，以显式 Euler 推进一次：

$$V_i^{n+1} = V_i^n + \delta\tau\left(\tfrac{1}{2}\sigma^2 S_i^2 \Gamma_i^n + (r-q)S_i\Delta_i^n - rV_i^n\right).$$

这把求 Greeks 与求价格连接成同一个离散模型：曲率驱动扩散，斜率驱动漂移，价格本身承受折现。整理成三个邻点的加权和：

$$V_i^{n+1} = a_i V_{i-1}^n + b_i V_i^n + c_i V_{i+1}^n.$$

$$a_i = \frac{\delta T}{2}\left(\frac{\sigma^2 S_i^2}{(\delta S)^2} - \frac{(r-q)S_i}{\delta S}\right).$$

$$b_i = 1 - \delta T\left(\frac{\sigma^2 S_i^2}{(\delta S)^2} + r\right).$$

$$c_i = \frac{\delta T}{2}\left(\frac{\sigma^2 S_i^2}{(\delta S)^2} + \frac{(r-q)S_i}{\delta S}\right).$$

可检查 $a_i + b_i + c_i = 1 - r\delta T$。在 $r \geq 0$
、边界正确处理的情形，要求权重非负并控制其和，是一个易理解的最大范数稳定性充分条件。$b_i \geq 0$
对每个点限制时间步长；$a_i, c_i \geq 0$
还要求漂移相对网格扩散不过强。不能只缩小时间步长就自动解决所有空间点的负权重。

纸笔停顿 E：取 $r = q = 0, \sigma = 0.2, S_i = 100, \delta S = 1, \delta T = 0.001$，计算三个权重。若把时间步长改为 0.01，会发生什么？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 E 答案

$\sigma^2 S_i^2/(\delta S)^2 = 400$。第一组 $a_i = c_i = 0.2, b_i = 0.6$，是邻点的非负平均；第二组 $a_i = c_i = 2, b_i = -3$，显式迭代会放大某些网格振荡。整个网格的约束由最大 Spot 等条件决定，只检查 $S = 100$ 不够。

中心空间差分在平滑区域的局部误差为 $O((\delta S)^2)$，显式 Euler
的时间误差为一阶；到期折点、有限边界和由网格价格再次求导还会贡献误差。用闭式 BS 做参考，便能先学会区分“定价误差”与“价格求导误差”，再将同样方法迁移到没有闭式解的模型。本段为数学扩展，仓库当前没有 PDE 网格生产求解器。